

Ejercicio de Diseño de Investigación: "El Impacto del Aula Invertida en Ingeniería"

1. Contexto del Problema

Basándonos en el estudio de Maldonado et al., los estudiantes deben analizar una intervención educativa donde se utilizó un **MOOC de Fundamentos de Programación** para apoyar una clase de primer año de Ingeniería. El objetivo es determinar si esta metodología mejora el rendimiento académico y cómo influye la capacidad de **autorregulación (SRL)** de los estudiantes.

2. Tareas para los Estudiantes

Definan los siguientes elementos para esta investigación:

- **Enfoque de investigación:** Justificar por qué es un enfoque cuantitativo o cualitativo
- **Identificación de Variables:**
 - **Variable Independiente (X)**
 - **Variable Dependiente (Y)**
 - **Variable Interviniente**
- **Planteamiento de Hipótesis:** Redactar una hipótesis contrastable
- **Tipo de Diseño:** Identificar si es un diseño experimental estricto, cuasi-experimental o *ex post facto*.

3. Dataset Artificial para Práctica Estadística

Usar la siguiente tabla de datos simulados (N=20 para simplificar):

ID Estudiante	Grupo (X)	Perfil SRL	Calificación Final (Y)
1	Experimental (FC)	Alto	9.2
2	Experimental (FC)	Medio	8.5
3	Experimental (FC)	Alto	9.5
4	Experimental (FC)	Bajo	7.8
5	Experimental (FC)	Alto	8.8
6	Experimental (FC)	Medio	8.2
7	Experimental (FC)	Alto	9.0
8	Experimental (FC)	Medio	8.4
9	Experimental (FC)	Bajo	7.5
10	Experimental (FC)	Alto	9.1
11	Control (Tradicional)	Alto	8.1

ID Estudiante	Grupo (X)	Perfil SRL	Calificación Final (Y)
12	Control (Tradicional)	Medio	7.5
13	Control (Tradicional)	Bajo	6.8
14	Control (Tradicional)	Alto	8.0
15	Control (Tradicional)	Medio	7.2
16	Control (Tradicional)	Bajo	6.5
17	Control (Tradicional)	Alto	7.9
18	Control (Tradicional)	Medio	7.4
19	Control (Tradicional)	Bajo	6.2
20	Control (Tradicional)	Medio	7.0

Guía de Análisis de Datos:

1. **Descriptiva:** Calcular la media y desviación estándar de las calificaciones para ambos grupos.
2. **Inferencia:** Realizar un contraste de hipótesis para medias independientes para verificar si la diferencia es estadísticamente significativa ($p < 0.05$).
3. **Visualización:** Crear un diagrama de caja (boxplot) para comparar la dispersión de notas entre el grupo Experimental y el de Control.